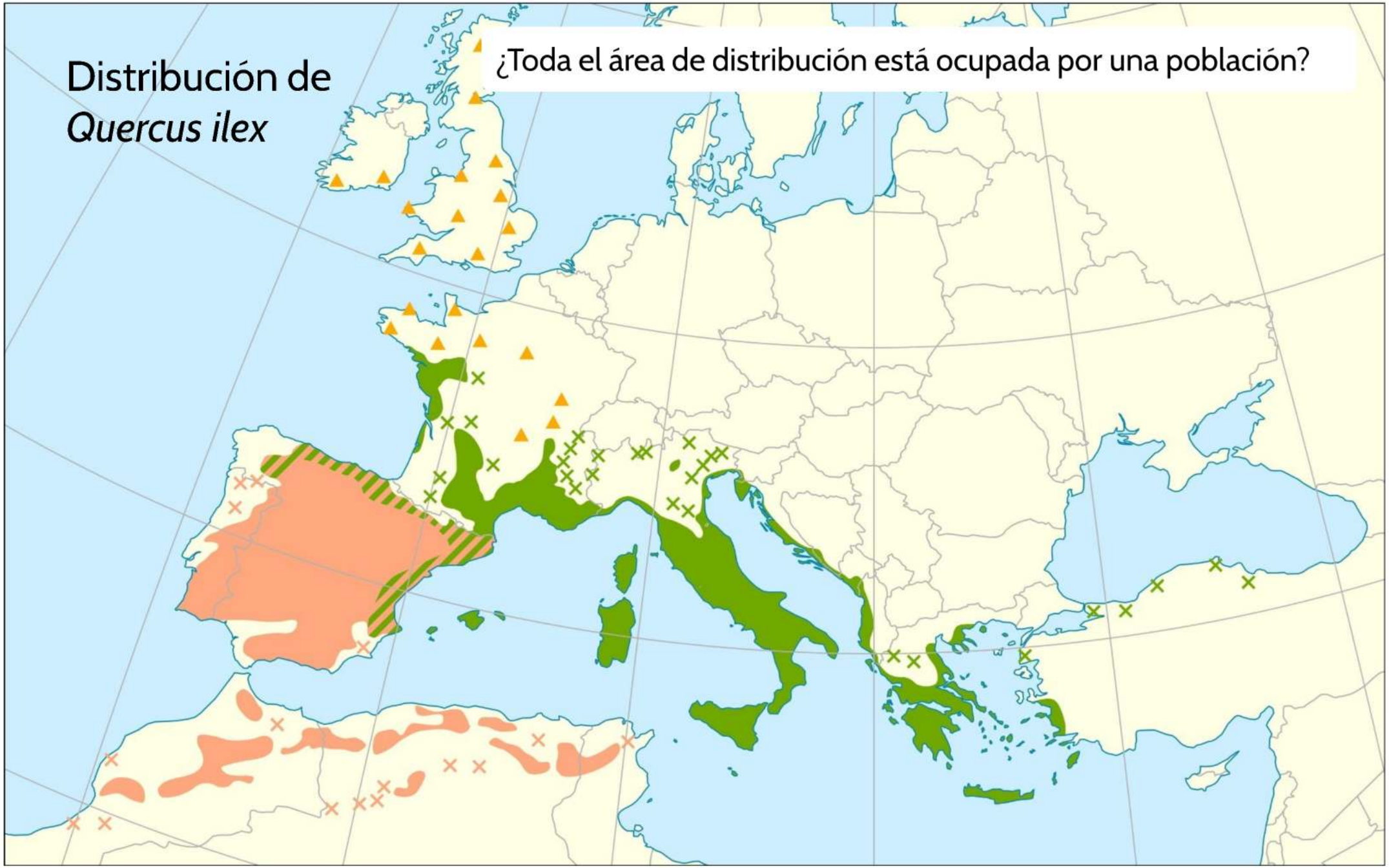
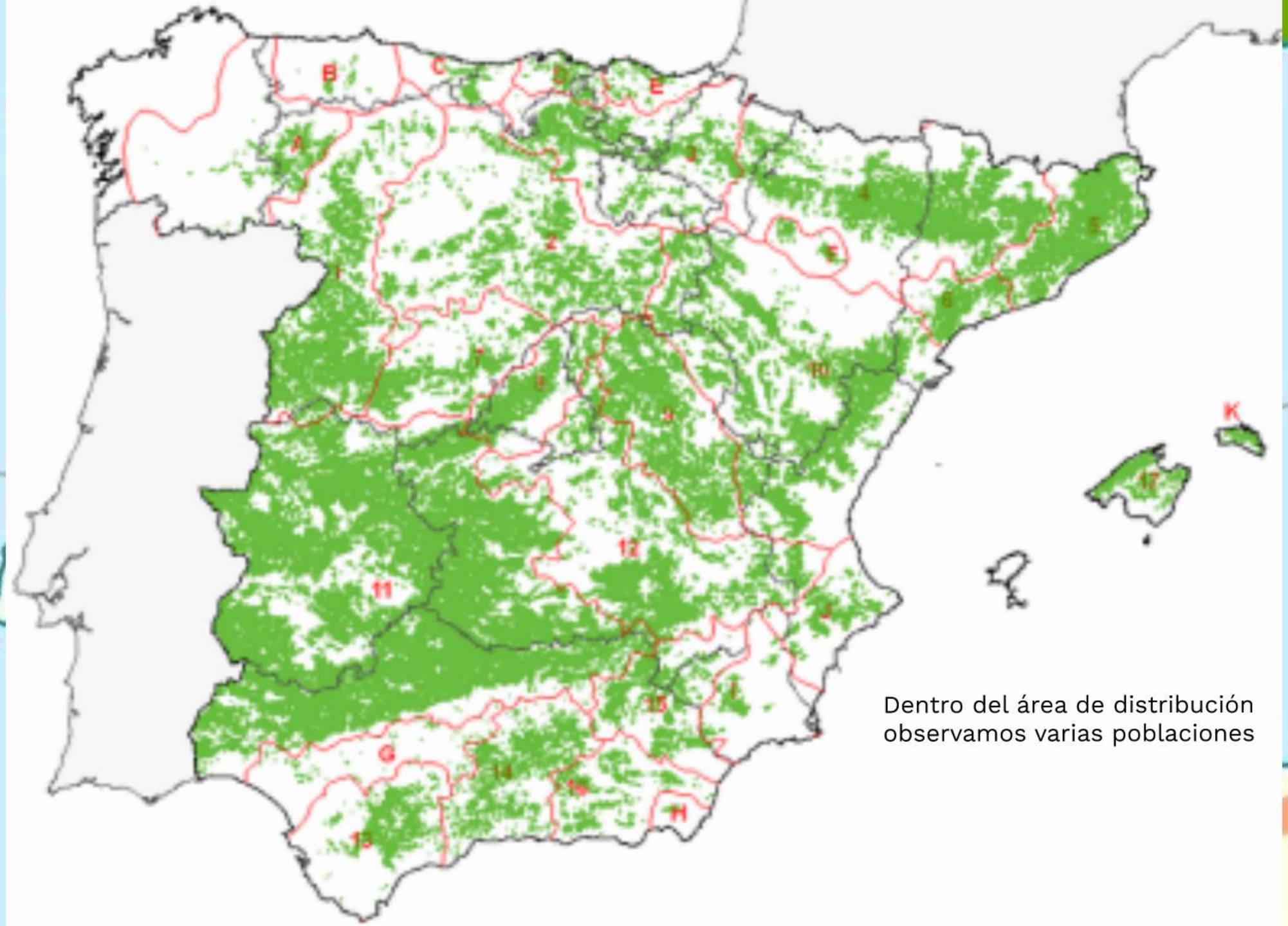


https://en.wikipedia.org/wiki/Quercus_ilex





Dentro del área de distribución observamos varias poblaciones


Cada población puede "subdivirirse" en otras más pequeñas hasta llegar a los individuos y a su distribución en la población.
Hay una "jerarquía de escala" desde el individuo ...


Cada población puede "subdivirirse" en otras más pequeñas hasta llegar a los individuos y a su distribución en la población.
Hay una "jerarquía de escala" desde el individuo ...



https://en.wikipedia.org/wiki/Quercus_ilex



Metapoblación
Conjunto de sub-poblaciones que, teniendo dinámicas demográficas diferentes, intercambian individuos (y genes)

Características de una metapoblación

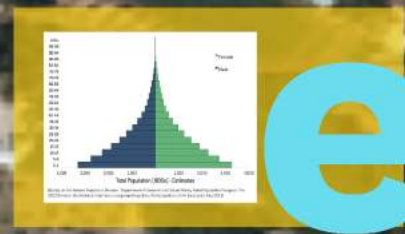
Se pueden distinguir sub-poblaciones separadas en el espacio.

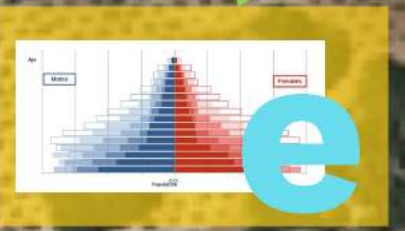
Cada una de ellas tiene un patrón demográfico propio no sincronizado con las demás.

Siempre hay una cierta probabilidad de extinción de cada sub-población.

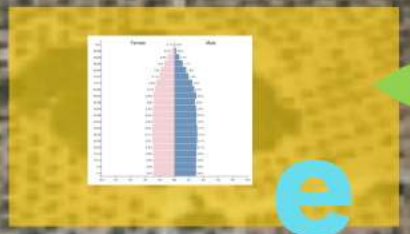
Debe de haber intercambio de individuos entre sub-poblaciones.

Mecanismos de regulación a dos escalas.





Local o intraterritorial.






Mecanismos de regulación a dos escalas.
Local o intraterritorial.


Metapoblacional
o regional
Migración
Mecanismos de regulación a dos escalas.
Local o
intraterritorial.

Modelo de Levins (1970)
Levins diseñó un marco conceptual para entender las metapoblaciones

Asunciones

- Todas las parcelas son iguales.
- Cada parcela aporta los mismos emigrantes y pueden colonizar con la misma probabilidad.
- La probabilidad de extinción es independiente en cada población.

- Tamaño metapoblacional = fracción de parcelas ocupadas en un tiempo t -> **P**
- Probabilidad de extinción de cada subpoblación (igual para todas) -> **e**
- Tasa de extinción de subpoblaciones -> **E = e·P**
- Probabilidad de migración de individuos (igual para todas) -> **m**
- Tasa de migración de subpoblaciones -> **M = m·P**
- Tasa de colonización de fragmentos desocupados -> **C = m·P·(1-P)**
- Tasa de cambio de la proporción de parcelas ocupadas -> **dP/dt =m·P·(1-P) - e·P**

en un

todas) ->

-> **m**

·P·(1-P)

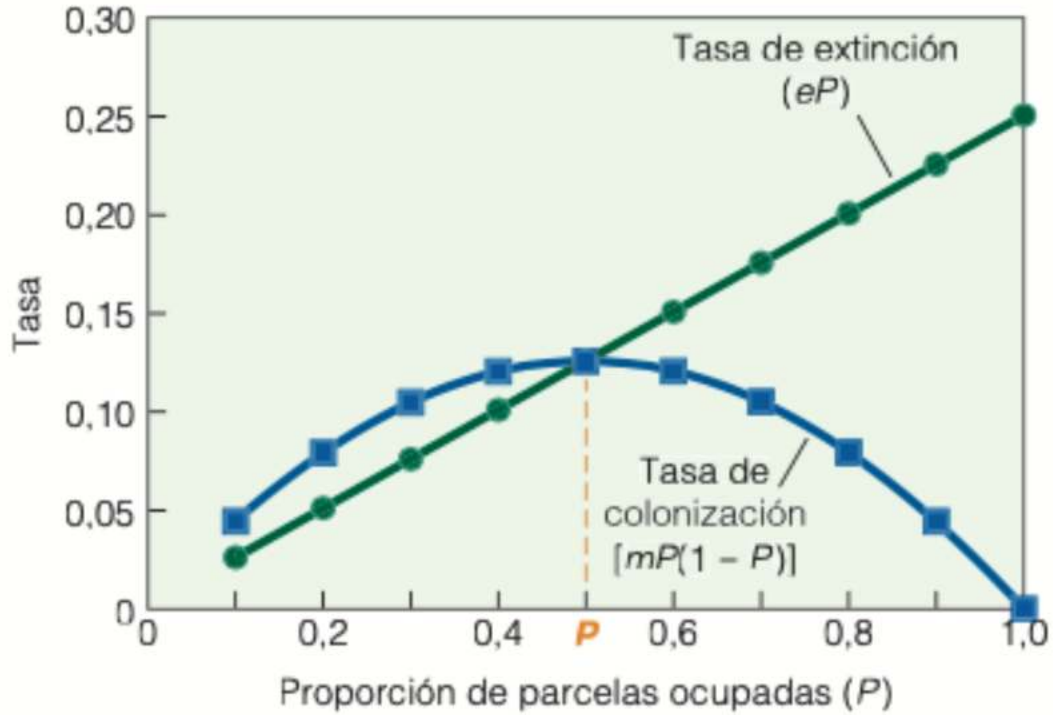
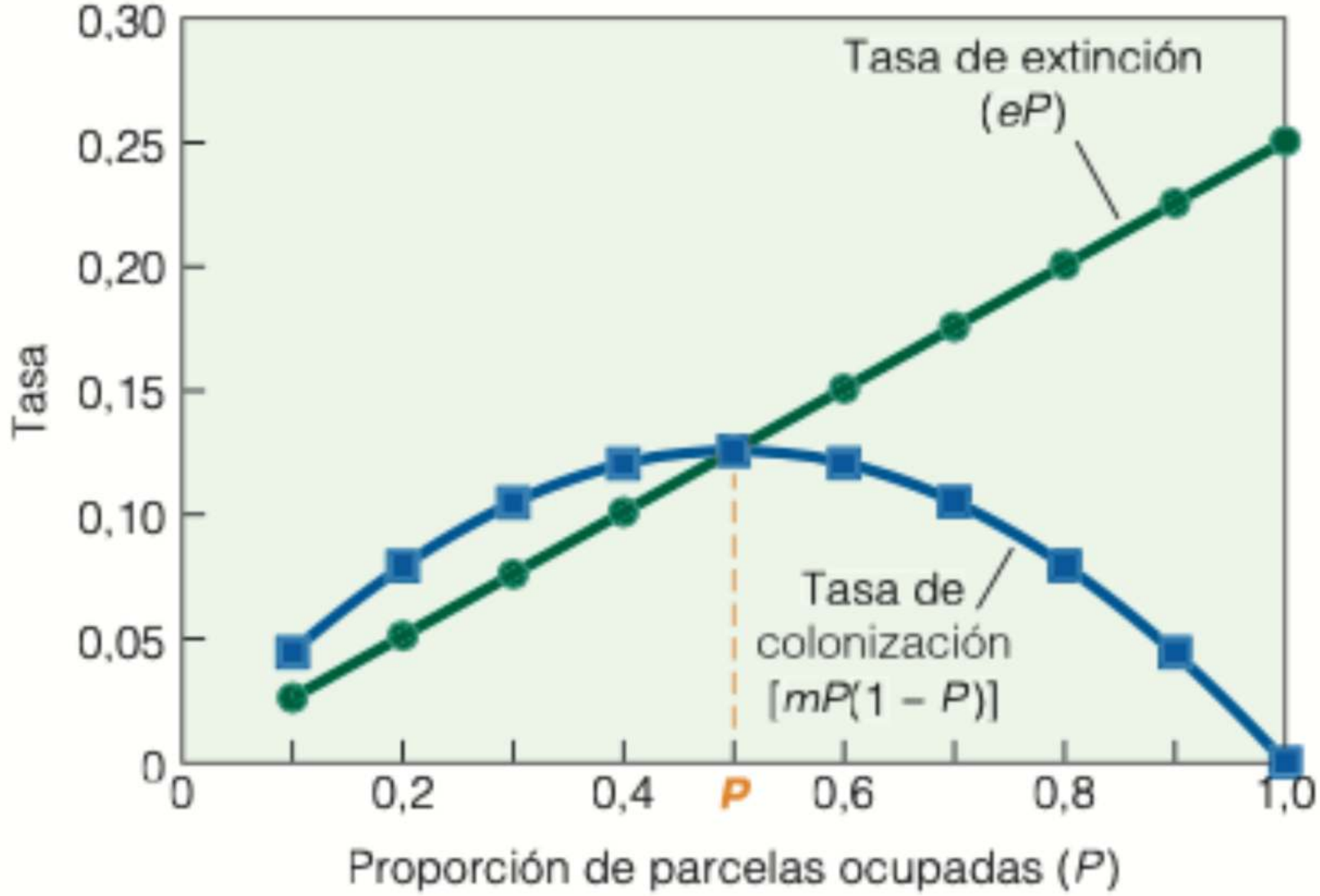


Figura 12.3 | Las tasas de extinción y colonización en función de la ocupación de parcelas (*P*, la proporción de parcelas de hábitat disponibles que se ocupan), según el modelo de Levins de la dinámica metapoblacional: $\Delta P/\Delta t = [mP(1-P)] - eP$. Los valores de *m* (probabilidad de colonización) y *e* (probabilidad de extinción) se establecieron en 0,5 y 0,25, respectivamente. Cabe destacar que el valor en equilibrio de la ocupación de parcelas (*P*) es de 0,5. Éste es el valor en el que la tasa de extinción equivale a la de colonización. Cuando los valores de *P* superan 0,5, la tasa de cambio es negativa y el valor de *P* disminuye, mientras que, cuando los valores de *P* se encuentran por debajo del valor en equilibrio (<0,5), la tasa de cambio es positiva y *P* aumenta con el tiempo.


0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0
Tasa
Tasa de extinción
(eP)
Tasa de
colonización
[mP(1 – P)]
0
0,2
0,4
P
0,6
0,8
1,0
Proporción de parcelas ocupadas (P)



Buena dispersión



Mala dispersión

Colonización probable

Colonización improbable

Extinción probable

Extinción poco probable

Tasa de extinción (*eP*)

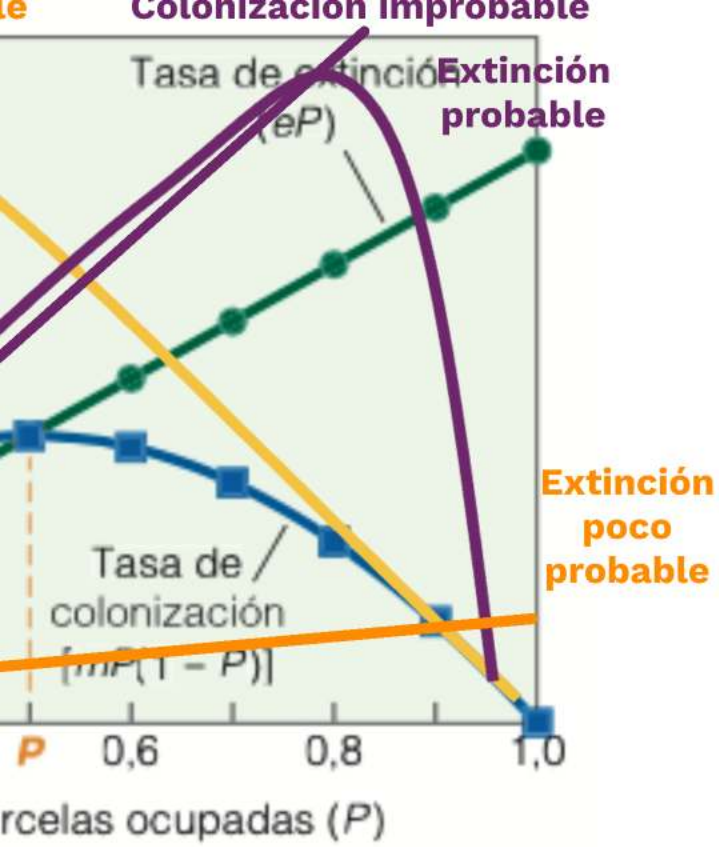
Tasa de colonización [*mP*(1 − *P*)]

Tasa

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0

0
0,2
0,4
P
0,6
0,8
1,0

Proporción de parcelas ocupadas (*P*)



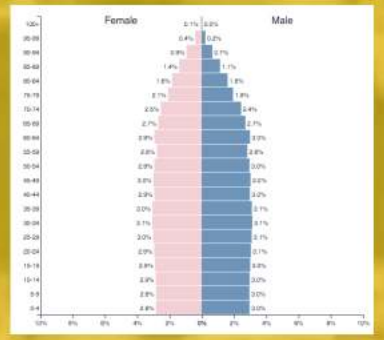
n y colonización en función de
orción de parcelas de hábitat
el modelo de Levins de la
$= [mP(1 - P)] - eP$. Los valores
y e (probabilidad de extinción)
ectivamente. Cabe destacar que
n de parcelas (P) es de 0,5.
extinción equivale a la de
P superan 0,5, la tasa
P disminuye, mientras que,

Limitaciones del modelo de Levins

- La superficie de la parcela es importante
  - A más tamaño, menor probabilidad de extinción.
- El aislamiento de la parcela importa.
  - A más aislamiento, menor probabilidad de recolonización.
- La heterogeneidad del hábitat es importante.
  - Las parcelas más heterogéneas tienen menor probabilidad de extinción.

Marco jerárquico para explicar las metapoblaciones.

1.Escala local (población clásica: tasa de natalidad, mortalidad, etc.)



Marco jerárquico para explicar las metapoblaciones.

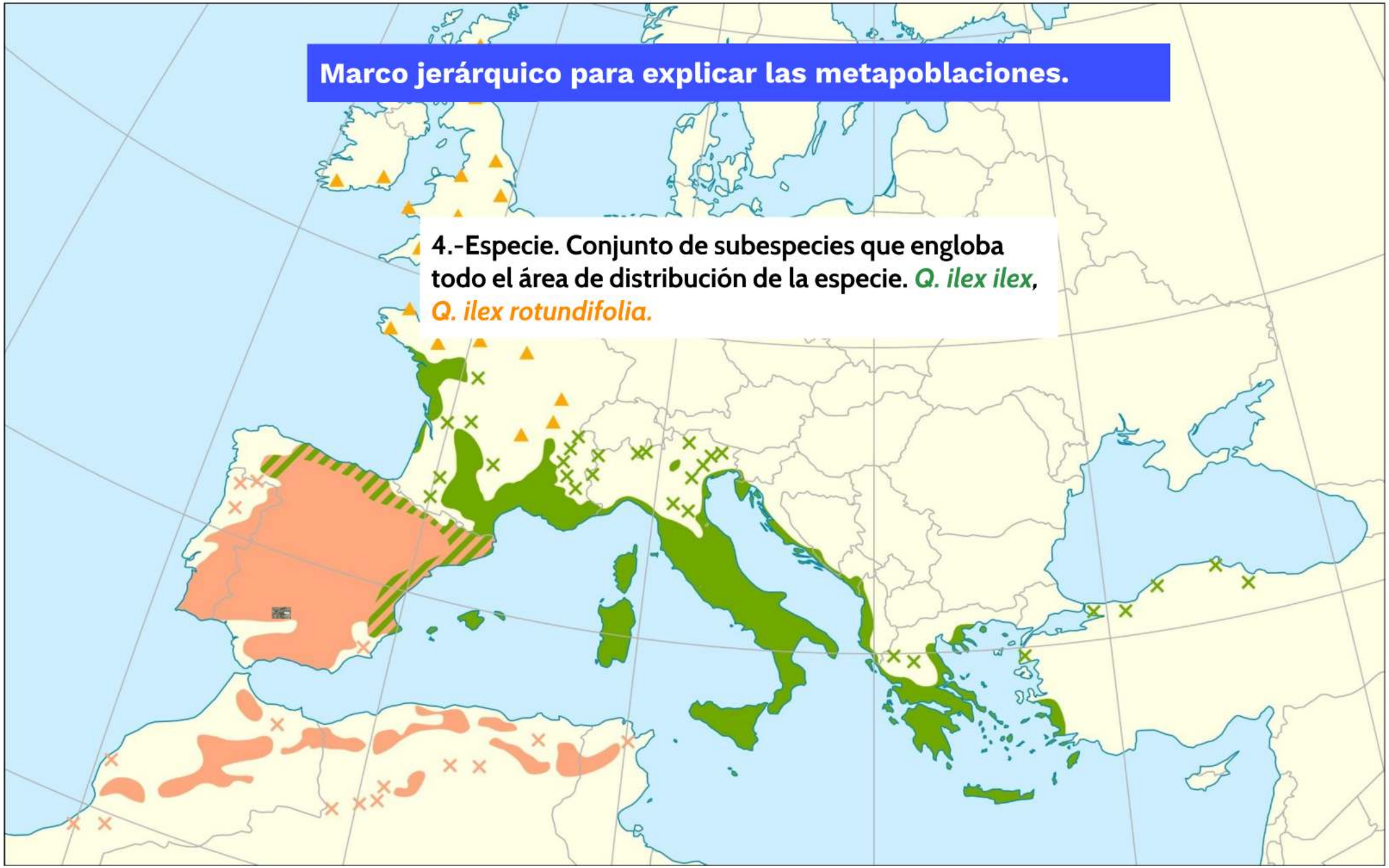


2.Escala de metapoblación. Subpoblaciones que están interconectadas por la migración.

Marco jerárquico para explicar las metapoblaciones.



3.-Subespecie (*Q. ilex rotundifolia*). Conjunto de metapoblaciones que pueden estar separadas por grandes distancias. Mucha independencia demográfica.



https://en.wikipedia.org/wiki/Quercus_ilex